Chapitre 3 : Repérage

Frederik de Peyrelongue

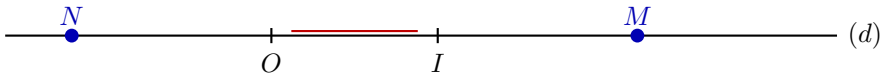
I Repères et coordonnées

1.1 Se repérer sur une droite

Soit (d) une droite et O un point de la droite (d). Soit M un point de cette droite d.

— **Condition nécessaire** pour repérer un point M sur la droite d : il faut avoir une distance unité OI afin de déterminer la distance du point M au point O. Pour tout point M de la droite (d), il existe un unique nombre réel d tel que $OM = d \times OI$.

— La distance OI n'est pas une **condition suffisante** pour repérer le point M : on peut trouver 2 points à égale distance du point O.



Il existe deux points N et M à la même distance du point O.

À tout point M de la droite, on associe un unique réel x tel que : $x = d$ si $M \in [OI)$ et $x = -d$ si $M \notin [OI)$.

Il faut donc ajouter à l'unité un sens de déplacement : par convention, on choisit positif de O vers I.

Définition — Repère d'une droite

— Le couple $(O\,;I)$ est appelé **repère d'origine** O de la droite (d).

— Le réel x, associé au point M, est appelé **abscisse** du point M dans le repère $(O\,;I)$.

1.2 Se repérer dans un plan

Définition — Repère du plan

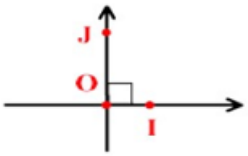
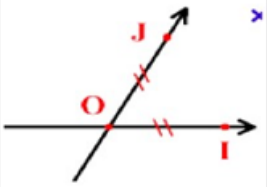
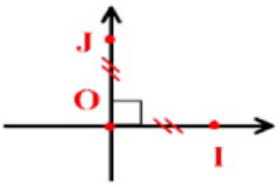
Un repère du plan est défini par trois points $(O\,;I\,,J)$ non alignés. O est appelé **origine** du repère, la droite (OI) **axe des abscisses** et la droite (OJ) **axe des ordonnées**. On pose $OI = OJ = 1$ unité.

— Si le triangle OIJ n'est pas rectangle en O, le repère est dit **quelconque**.

— Si le triangle OIJ est rectangle en O et non isocèle en O, le repère est dit **orthogonal**.

— Si le triangle OIJ est rectangle et isocèle en O, le repère est dit **orthonormé**.

Dans un plan, on considère trois points non alignés O, I, J. On distingue les trois cas suivants :

Le triangle OIJ est ...	Rectangle en O $(OI)\perp(OJ)$	Isocèle en O OI= OJ	Rectangle isocèle en O $(OI)\perp(OJ)$ et OI= OJ
			
Le repère (O,I,J) est ...	Orthogonal	Normé	Orthonormé

Propriété — Coordonnées d'un point

Dans un repère $(O\,;I\,,J)$, tout point M du plan est repéré par un unique couple de nombres réels $(x_M\,;y_M)$, appelé **coordonnées** du point M :
— x_M est l'**abscisse** du point M et y_M son **ordonnée**.

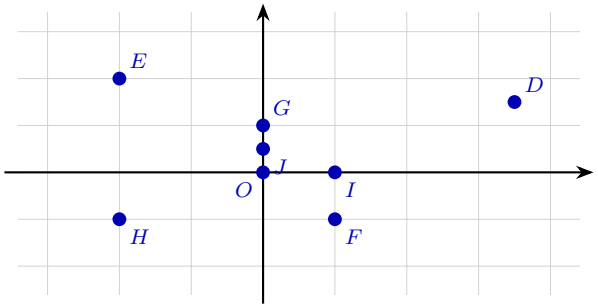
La réciproque est vraie : à tout couple de réels $(x\,;y)$, on associe un unique point M du plan de coordonnées x et y.

Exercice

On considère le repère $(O\,;I\,,J)$ ci-dessous.

1. Lire les coordonnées de tous les points apparaissant sur la figure.

2. Placer les points $A(-3\,;1)$, $B(2\,;3)$ et $C(4\,;2)$.



II Coordonnées du milieu d'un segment $[AB]$

Théorème — Milieu d'un segment

Soient deux points $A\,(x_A\,;y_A)$ et $B\,(x_B\,;y_B)$; on note I le milieu du segment $[AB]$. Le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \qquad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

Exercice

Soit $A(-2\,;3)$ et $B(5\,;2)$. Quelles sont les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$?

2.1 Symétriques par rapport à un point

Soit C le symétrique du point A par rapport au point B : on a alors B qui est le milieu du segment $[AC]$.

Ainsi, les coordonnées de C vérifient le système $\dfrac{x_A + x_C}{2} = x_B$ et $\dfrac{y_A + y_C}{2} = y_B$.

Donc :

$$x_C = 2x_B - x_A \qquad \text{et} \qquad y_C = 2y_B - y_A.$$

Exercice

Soient $A(-2\,;1)$ et $B(0\,;2)$: déterminer les coordonnées de C, symétrique de A par rapport au point B.

2.2 Parallélogrammes

Théorème — Parallélogramme et diagonales

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu.

Exercice

Soient $A(-2\,;1)$, $B(-1\,;3)$ et $C(2\,;3)$ et $D(1\,;1)$: montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice

Soient $A(-2\,;1)$, $B(1\,;1)$ et $C(3\,;2)$: déterminer le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice

Soient les points $A(3\,;1)$, $B(2\,;4)$ et $C(-1\,;3)$. Calculer les coordonnées de :

— I, milieu de $[AC]$;

— D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

III Calculs de distances dans un repère orthonormé

Définition — Distance entre deux points

La distance entre A et B est le plus court chemin pour aller de A à B. Elle est égale à la longueur du segment $[AB]$.

3.1 Distance entre deux points sur une droite

Pour trouver la distance entre deux points A et B d'une droite graduée, on calcule la différence de leurs abscisses de la manière suivante :

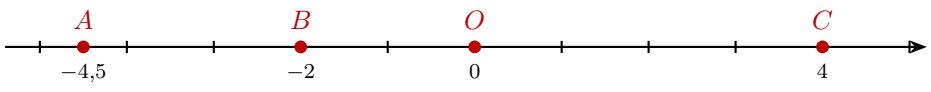
$AB = BA =$ abscisse la plus grande $-$ abscisse la plus petite, en se rappelant qu'une distance est toujours un nombre positif.

$$AB = BA = |x_B - x_A|\,.$$

On introduit ici la notion de **valeur absolue**, notée $|\ |$.

Exemple — Distance sur une droite graduée

La distance entre les points A et C est égale à $4 - (-4{,}5)$, soit 8,5.
La distance entre les points A et B est égale à $-2 - (-4{,}5)$, soit 2,5.



3.2 Distance entre deux points dans un repère orthonormé

Théorème — Formule de la distance

On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O\,;I\,,J)$, les points $A\,(x_A\,;y_A)$ et $B\,(x_B\,;y_B)$.
La distance entre les points A et B est :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Démonstration :

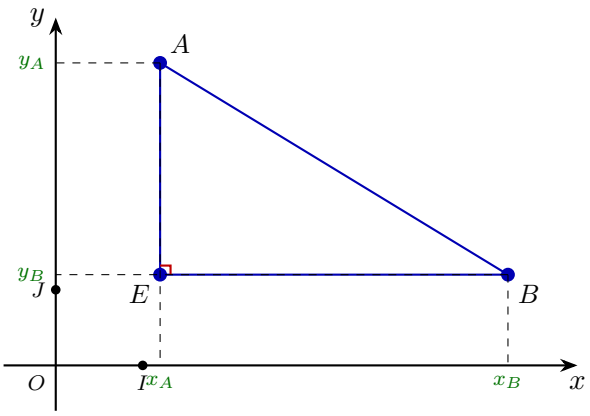
On raisonne dans le cas de la figure ci-contre, avec $x_A < x_B$ et $y_A > y_B$.

On place le point E ayant la même abscisse que A et la même ordonnée que B.

Les axes sont perpendiculaires, donc le triangle AEB est rectangle en E.

D'après le théorème de Pythagore, $AB^2 = AE^2 + EB^2$:

$$AE = y_A - y_E = y_A - y_B \qquad EB = x_B - x_E = x_B - x_A.$$



D'où

$$AB^2 = (y_A - y_B)^2 + (x_B - x_A)^2 \quad \text{et} \quad AB = \sqrt{(y_A - y_B)^2 + (x_B - x_A)^2}.$$

Exercice

Dans un repère orthonormé du plan, placer les points $A(3\,;-2)$, $B(-2\,;4)$ et $E(0\,;5)$. Le triangle ABE est-il rectangle ? Justifier la réponse.

Exercice

On se place dans un repère orthonormé $(O\,;I\,,J)$.
Le point P de coordonnées $(5\,;5)$ appartient-il au cercle de centre $A(1\,;2)$ et de rayon 5 ?

Propriété — Rappel : cercle

Le cercle de centre A et de rayon r est l'ensemble des points M du plan tels que $AM = r$.

3.3 Montrer qu'un triangle est rectangle

Exercice

Soit $A(2\,;-3)$, $B(6\,;-3)$ et $C(6\,;2)$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

3.4 Montrer qu'un triangle est isocèle ou équilatéral

Exemple — Triangle et racines

On donne $A\left(2\,;2\sqrt{3}\right)$, $B\left(2\,;-2\sqrt{3}\right)$ et $C(-4\,;0)$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

3.5 Comment montrer qu'un quadrilatère est particulier

Rappel des propriétés des quadrilatères particuliers

Trapèze	Parallélogramme	Rectangle	Losange	Carré
				
Les côtés en gras sont parallèles. Pour les quatre parallélogrammes ci-dessus, O est le centre de symétrie, les droites en pointillés sont les axes de symétrie et enfin, les côtés opposés sont parallèles deux à deux.				

1) Le **parallélogramme** : ses diagonales ont même milieu.

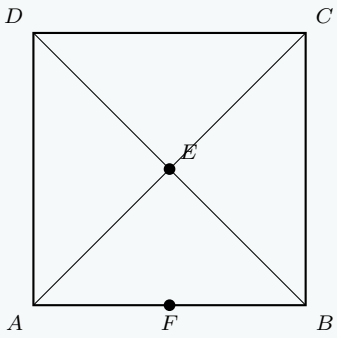
2) Le **rectangle** : ses diagonales ont même milieu et même longueur.

3) Le **losange** : ses quatre côtés ont même longueur.

4) Le **carré** : ses quatre côtés ont même longueur et ses diagonales ont même longueur.

Exercice

On considère la figure suivante, où $ABCD$ est un carré de centre E et où F est le milieu de $[AB]$.



1. Le repère $(A\,;B\,,C)$ est-il orthonormé ? Même question avec les repères $(A\,;B\,,D)$ et $(F\,;B\,,E)$.
2. Lire les coordonnées de tous les points de la figure dans le repère $(A\,;B\,,D)$, puis dans le repère $(F\,;B\,,E)$.

Rectangle, carré ou losange ?

Exercice

Soient $A(2\,;1)$, $B(-2\,;-1)$, $C(-3\,;1)$ et $D(1\,;3)$. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

Idée : étudier les propriétés des diagonales !

Exercice

Soient $A(2\,;1)$, $B(-2\,;-1)$, $C(-4\,;3)$ et $D(0\,;5)$. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

Idée : étudier la longueur des côtés du quadrilatère et la longueur de ses diagonales.

IV Équations de droites élémentaires

4.1 Droite horizontale

L'équation $y = k$ représente l'ensemble des points $M(x\,;y)$ du plan d'**ordonnée** k.

Ce sont tous des points alignés sur une droite horizontale qui passe par l'axe des ordonnées au niveau k.

$y = k$ est une équation cartésienne d'une droite horizontale.

Exemple : $y = 4$.

4.2 Droite verticale

L'équation $x = k$ représente l'ensemble des points $M(x\,;y)$ du plan d'**abscisse** k.

Ce sont tous des points alignés sur une droite verticale qui passe par l'axe des abscisses au niveau k.

$x = k$ est une équation cartésienne d'une droite verticale.

Exemple : $x = 4$.

4.3 Droite oblique

L'équation $y = mx + p$ représente l'ensemble des points $M(x\,;y)$ du plan dont l'ordonnée est liée à l'abscisse par la même équation.

Propriété — Équation réduite d'une droite (admise)

Les équations du type $y = mx + p$ sont des équations de droite.
Cette droite passe par le point $(0\,;p)$.
Le paramètre p est l'**ordonnée à l'origine**.
Le paramètre m est le **coefficient directeur** de la droite.